

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Бондаренко София Николаевна

2026-05-06

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

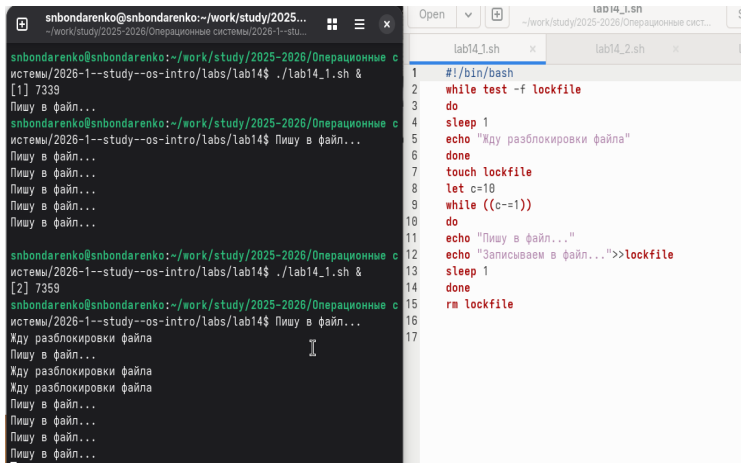
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script, and it outputs "Пишу в файл..." (Writing to file...) multiple times. The script then prompts the user to "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock) and continues to output "Пишу в файл..." after the file is unlocked. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a shell script that uses a `lockfile` to ensure only one instance of the script runs at a time. The script sleeps for 1 second, echoes a message, touches the lockfile, increments a counter, and then removes the lockfile.

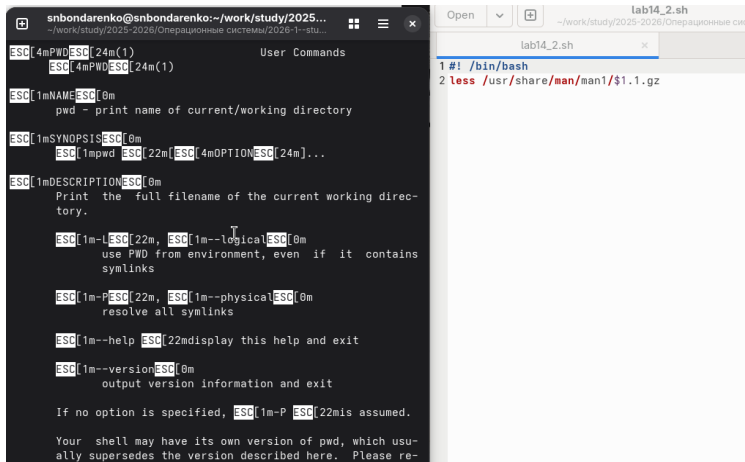
```
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7339
Пишу в файл...
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...

snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[2] 7359
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

```
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14     done
15     rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



```
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

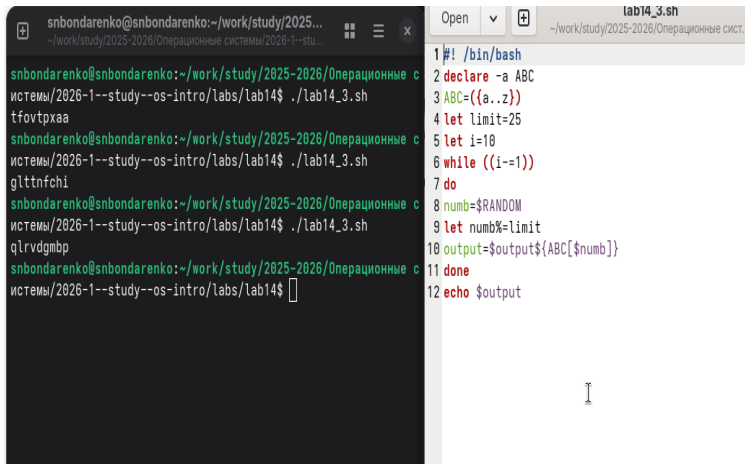
If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please re-
```

```
lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$". The terminal content shows the user running the command `./lab14_3.sh` multiple times, with the output of the script being displayed. The code editor on the right has a title bar with the text "lab14_3.sh" and shows the following script content:

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i-=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=$output${ABC[numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.